

# **Projektbericht – Moon Carrier**

**Team:** 3

**Mitglieder:** Sven Pfister, Mathias Menchini, Timo Kradolfer,  
Patrick Itten, Joel Rechsteiner, Nils Kreienbühl

**Studiengang:** Systemtechnik

**Modul:** PM2

**Dozent/in:** Michael Wüthrich

# Inhaltsverzeichnis

|          |                                               |           |
|----------|-----------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b> | <b>Produktentwicklung</b>                     | <b>3</b>  |
| 1.1      | Einführung und Übersicht . . . . .            | 3         |
| 1.2      | Zeitplan . . . . .                            | 4         |
| 1.3      | Recherchebericht . . . . .                    | 5         |
| 1.4      | Anforderungsliste . . . . .                   | 6         |
| 1.4.1    | Anforderungen . . . . .                       | 6         |
| 1.4.2    | Wunschanforderungen . . . . .                 | 6         |
| 1.5      | Funktionsstruktur . . . . .                   | 7         |
| 1.6      | Morphologischer Kasten . . . . .              | 7         |
| 1.7      | Nutzwertanalyse . . . . .                     | 9         |
| 1.7.1    | Bewertungskriterien . . . . .                 | 9         |
| 1.7.2    | Gewichtung . . . . .                          | 9         |
| 1.7.3    | Auswertung . . . . .                          | 10        |
| 1.8      | Erster Prototyp . . . . .                     | 10        |
| 1.9      | Zweiter Prototyp . . . . .                    | 10        |
| 1.10     | Finales Konzept . . . . .                     | 12        |
| <b>2</b> | <b>Mechanik</b>                               | <b>13</b> |
| 2.1      | Einführung . . . . .                          | 13        |
| 2.2      | Hauptkomponenten . . . . .                    | 13        |
| 2.2.1    | Grundplatte . . . . .                         | 13        |
| 2.2.2    | Greifarm . . . . .                            | 13        |
| 2.2.3    | Antrieb . . . . .                             | 14        |
| 2.2.4    | Linearachse . . . . .                         | 14        |
| 2.2.5    | PES-Board und Akku . . . . .                  | 14        |
| 2.2.6    | Sensoren . . . . .                            | 14        |
| <b>3</b> | <b>Elektronik</b>                             | <b>15</b> |
| 3.1      | Elektronikschema . . . . .                    | 15        |
| <b>4</b> | <b>Software</b>                               | <b>16</b> |
| 4.1      | Einführung und Übersicht . . . . .            | 16        |
| 4.2      | Entwicklungsumgebung . . . . .                | 16        |
| 4.3      | Softwarearchitektur . . . . .                 | 16        |
| 4.3.1    | Ablauf und Aufbau . . . . .                   | 16        |
| 4.3.2    | Statemachine . . . . .                        | 17        |
| 4.3.3    | Line-Follower Thread . . . . .                | 17        |
| 4.3.4    | Line-Follower Regelung . . . . .              | 17        |
| 4.3.5    | Greifarm . . . . .                            | 18        |
| <b>5</b> | <b>Diskussion</b>                             | <b>19</b> |
| 5.0.1    | Bewertung der Ergebnisse . . . . .            | 19        |
| 5.0.2    | Vergleich mit der Anforderungsliste . . . . . | 19        |
| 5.0.3    | Erkenntnisse aus den Tests . . . . .          | 19        |
| 5.0.4    | Ausblick . . . . .                            | 19        |
| <b>6</b> | <b>Literaturverzeichnis</b>                   | <b>20</b> |
|          | <b>Abbildungsverzeichnis</b>                  | <b>21</b> |
|          | <b>Tabellenverzeichnis</b>                    | <b>22</b> |

|          |                                        |           |
|----------|----------------------------------------|-----------|
| <b>A</b> | <b>Anhang</b>                          | <b>22</b> |
| A.1      | Budget . . . . .                       | 22        |
| A.2      | Pinbelegung . . . . .                  | 23        |
| A.3      | Verwendete Bauteile . . . . .          | 23        |
| A.4      | (!!!ALT)Aufgabenstellung PDF . . . . . | 25        |
| A.5      | Zeitplan PDF . . . . .                 | 34        |
| A.6      | Anforderungsliste PDF . . . . .        | 35        |
| A.7      | Funktionsstruktur PDF . . . . .        | 37        |

# 1 Produktentwicklung

## 1.1 Einführung und Übersicht

Im Rahmen des Moduls Produktentwicklung Systemtechnik 2 (PM2) wird gemäss den VDI-Richtlinien 2221/2222 [11] ein autonomer Lieferroboter entwickelt und aufgebaut. Der Roboter trägt den Namen *Moon-Carrier*.

Die Aufgabe besteht darin, farbcodierte Pakete auf einem definierten Spielfeld autonom aufzunehmen und den entsprechend markierten Ablieferhäusern zuzuordnen. Der Roboter navigiert dabei entlang einer schwarzen Fahrlinie und muss die Pakete bei den Abholhäusern aufnehmen sowie vollständig im zugehörigen Hausfeld der Ablieferhäuser absetzen.

An die Lösung werden sowohl funktionale als auch konstruktive Anforderungen gestellt. Die maximale Startgrösse des Roboters beträgt  $200\text{ mm} \times 200\text{ mm} \times 200\text{ mm}$ . Zentrale technische Herausforderungen sind die zuverlässige Linienverfolgung, die Farberkennung zur Paketidentifikation, die präzise Positionierung bei den Häusern sowie eine robuste Greifmechanik für das Aufnehmen und Ablegen der Pakete.

Die Entwicklung gliedert sich in die drei mechatronischen Bereiche Mechanik, Elektronik und Software, die eng miteinander verzahnt sind. Der vorliegende Bericht dokumentiert den vollständigen Entwicklungsprozess vom Konzept bis zum Prototyp. Genauere Informationen zur Aufgabenstellung sind im Anhang unter Aufgabenstellung Challenge PM2 FS26 zu finden.



## 1.2 Zeitplan

Der Zeitplan wurde als Gantt-Diagramm erstellt, mit Aufgabengruppen (Planung, Entwicklung, Dokumentation) und den dazugehörigen Meilensteinen (Coaching, Roboter Version 1 etc.). Der Plan ist auf die 14 Semesterwochen mit sechs Personen ausgelegt. Aufgrund weiterer Leistungsnachweise während des Semesters sowie personeller Ausfälle im Team konnten die Vorgaben des Zeitplans nicht vollständig eingehalten werden. Der gesamte Zeitplan ist im Anhang vermerkt.

### 1.3 Recherchebericht

Die Vorprojektphase umfasst eine Recherche zu den drei mechatronischen Teilbereichen des MoonCarrier. In der Mechanik erweist sich ein Differentialantrieb in Kombination mit einem Servo-Greifarm als geeignetes Konzept. Die Elektronik basiert auf dem STM32 NUCLEO-F446RE sowie dem ZHAW PES Board; als Sensorik kommen ein IR-Linienarray, ein Farbsensor sowie Distanzsensoren zum Einsatz. Im Bereich Informatik übernimmt ein PD-Regler die Linienfolgeregelung, während eine Zustandsmaschine die Ablaufsteuerung strukturiert. Der vollständige Recherchebericht findet sich im Anhang.

## 1.4 Anforderungsliste

In der Anforderungsliste werden die wichtigsten Vorgaben für den Roboter festgehalten. Sie dient als Grundlage für die Entwicklung und zeigt, welche Funktionen, Eigenschaften und Randbedingungen erfüllt werden müssen. Dabei wird zwischen verbindlichen Anforderungen und zusätzlichen Wunsch-Anforderungen unterschieden. Siehe Anhang Anforderungsliste.

### 1.4.1 Anforderungen

Eine zentrale Anforderung ist, dass der Roboter Pakete mit einer Grösse von  $30 \times 30 \times 30$  mm selbstständig aufnehmen, transportieren und am richtigen Ort möglichst präzise abliefern kann. Dafür ist eine zuverlässige Spurverfolgung notwendig, damit definierte Positionen sicher angefahren werden können.

Eine weitere wichtige Anforderung ist die autonome Arbeitsweise. Während des Wettbewerbs darf keine Kommunikation mit dem Roboter stattfinden. Deshalb müssen Sensorik, Messwertauswertung und Steuerung selbstständig funktionieren. Zudem muss der Roboter mit unterschiedlichen Paketpositionen und erhöhten Ablageflächen umgehen können.

Neben den funktionalen Anforderungen gibt es konstruktive Vorgaben. Die maximale Startgrösse beträgt  $200 \times 200 \times 200$  mm. Falls der Tunnel genutzt wird, müssen zusätzlich dessen Grössenbegrenzungen eingehalten werden. Ausserdem sind bestimmte Komponenten wie das Nucleo-Board F446RE vorgegeben.

Auch die Wettbewerbsregeln gehören zu den Anforderungen. Der Roboter muss sich auf dem definierten Spielfeld mit Depot, Abholhäusern, Ablieferhäusern und Tunnel regelkonform bewegen. Start, Ziel, Zeitmessung und Strafzeiten sind verbindlich. Zusätzlich müssen organisatorische Vorgaben wie die termingerechte Abgabe der Projektdokumentation und des Videos eingehalten werden.

### 1.4.2 Wunschanforderungen

Die Wunsch-Anforderungen werden im Dokument mit W gekennzeichnet. Sie beschreiben zusätzliche Funktionen und Verbesserungen, die nicht zwingend notwendig sind, aber die Qualität des Roboters erhöhen.

Im funktionalen Bereich gehört dazu zum Beispiel die Möglichkeit, mehrere Pakete gleichzeitig zwischenzulagern und zu transportieren. Dadurch könnte der Roboter effizienter arbeiten und unnötige Fahrwege reduzieren. Ebenfalls wünschenswert ist eine intelligente Routenstrategie, mit welcher Aufnahme- und Ablieferpunkte möglichst zeitsparend angefahren werden.

Weitere Wunsch-Anforderungen betreffen den Aufbau und die Bedienbarkeit. Ein einfacher und modularer Aufbau erleichtert Wartung, Reparaturen und spätere Anpassungen. Auch ein einheitliches und ansprechendes Design trägt zu einem professionellen Gesamteindruck bei.

Im Bereich Software sind eine gute Parametrierbarkeit und sichtbare Fehlerzustände über LED-Codes wünschenswert. Dadurch wird das Testen und Optimieren vereinfacht. Zusätzlich soll der Roboter möglichst robust und sicher aufgebaut sein, zum Beispiel ohne scharfe Kanten und mit geringer Störanfälligkeit.

## 1.5 Funktionsstruktur

Die Funktionsstruktur (Abbildung 1) zeigt die Gesamtfunktion des Systems und deren Zerlegung in Teilfunktionen. Die Hauptaufgabe besteht darin, Pakete autonom aufzunehmen, zu transportieren, kurz zwischenzulagern und am richtigen Ort wieder abzusetzen. Dabei verarbeitet das System die Eingaben Energie, Information/Signal und Pakete und erzeugt als Ausgaben Bewegung sowie zugestellte Pakete.

Die zugeführte Energie wird zuerst gespeichert und danach zur Versorgung von Motoren, Sensoren und Elektronik genutzt. Dadurch werden alle weiteren Funktionen des Systems überhaupt erst möglich.

Parallel dazu verarbeitet das System verschiedene Informationen aus den Sensoren. Zuerst werden die Sensordaten ausgewertet, danach Linien oder Farben erkannt und daraus die aktuelle Position bzw. das Ziel bestimmt. Auf dieser Grundlage wird die Fahrbewegung gesteuert und anschliessend über Rad und Lenkung in eine reale Bewegung umgesetzt.

Für das Aufnehmen und Ablegen der Pakete sind zusätzlich Funktionen zur Erkennung der Paketposition und der Ablageposition notwendig. Diese Informationen werden benötigt, damit der Greifer gezielt bewegt werden kann.

Im unteren Bereich ist der eigentliche Paketfluss dargestellt. Die Pakete werden zuerst aufgesammelt, danach im System zwischengelagert und am Ende wieder abgesetzt. So entsteht als Endergebnis die gewünschte Zustellung der Pakete.

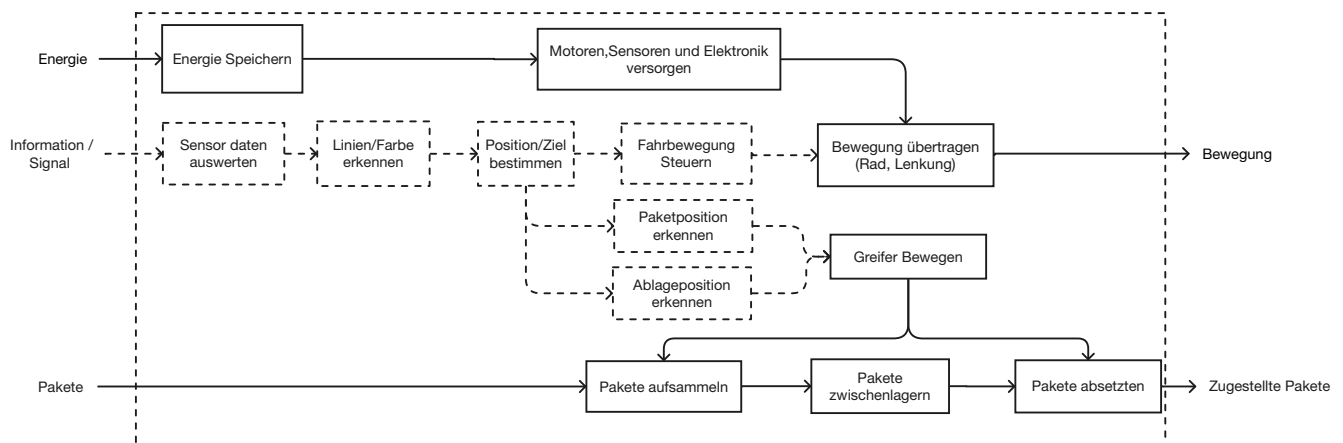


Abbildung 1: Funktionsstruktur

## 1.6 Morphologischer Kasten

Der morphologische Kasten strukturiert den Lösungsraum des MoonCarrier systematisch. Für jede Teilfunktion – darunter Fahrwerk, Lenkprinzip, Aufnahmemechanismus, Arm, Strategie, Paketspeicherung, Ablageprinzip sowie Routenwahl – werden mehrere Lösungsvarianten gegenübergestellt. Aus dem Gesamttraum werden drei konsistente Lösungspfade abgeleitet, die als Grundlage für die anschliessende Nutzwertanalyse dienen. Der vollständige morphologische Kasten befindet sich im Anhang.

### Variante 1

Das Konzept basiert auf einem Zweiradantrieb mit Stützgleiter und Differenziallenkung. Die Paketaufnahme erfolgt elektromagnetisch über einen Gelenkarm mit zwei Freiheitsgraden. Aufgenommene Pakete werden farzunabhängig in einem Magazin zwischengespeichert und durch Abschalten des Elektromagneten abgelegt. Der Tunnel wird genutzt.

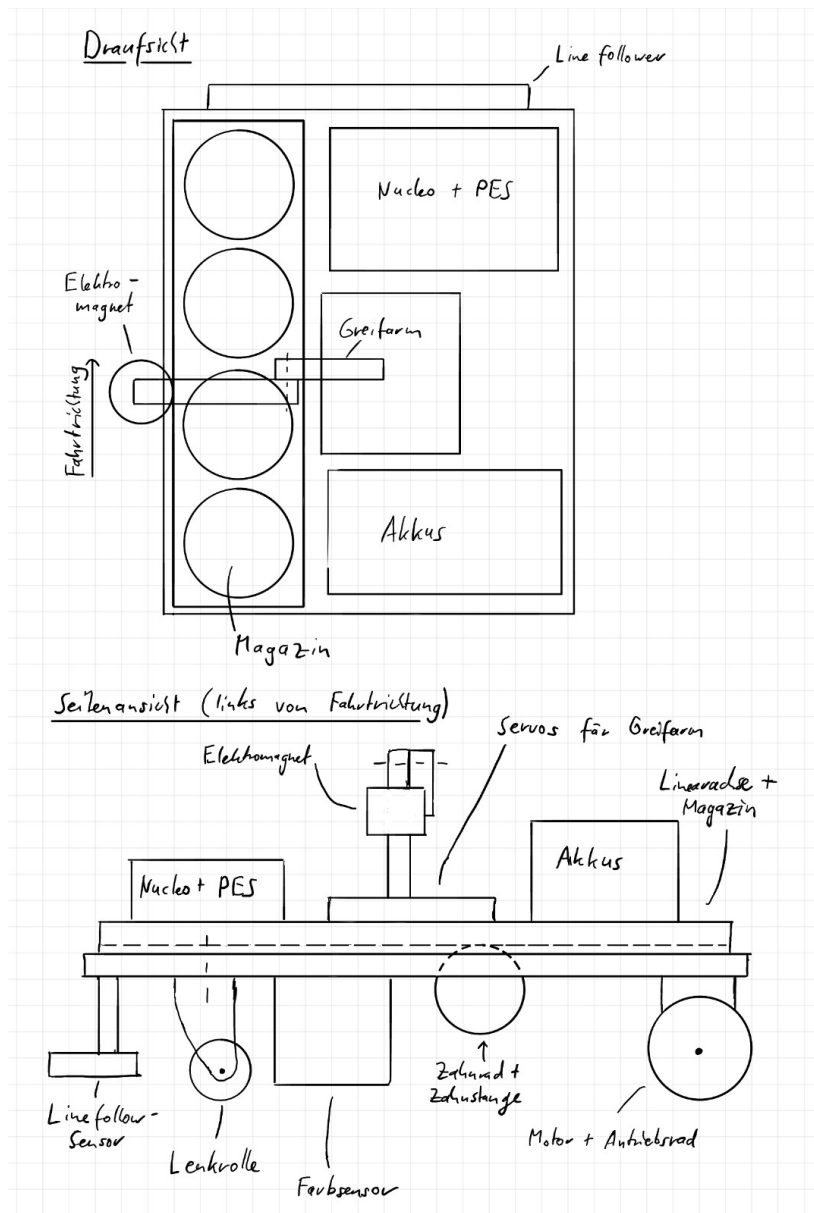


Abbildung 2: Skizze Variante 1

## Variante 2

Das Konzept sieht ein Vierradfahwerk mit Ackermann-Lenkung vor. Die Pakete werden formschlüssig über ein kartesisches Armsystem aufgenommen und direkt ohne Zwischenspeicherung zum Zielhaus transportiert. Die Ablage erfolgt kontrolliert. Der Tunnel wird in Kauf genommen.



Abbildung 3: Skizze Variante 2

### Variante 3

Das Konzept verwendet ein Kettenfahrwerk mit Skid-Steering. Die Paketaufnahme erfolgt kraftschlüssig über einen Gelenkarm mit drei Freiheitsgraden. Die Pakete werden reihenfolgeabhängig auf einer offenen Ladefläche gespeichert und mittels Greifer abgelegt. Die Route wird dynamisch gewählt.



Abbildung 4: Skizze Variante 3

## 1.7 Nutzwertanalyse

Die drei aus dem morphologischen Kasten abgeleiteten Lösungskonzepte werden mittels einer Nutzwertanalyse systematisch bewertet und verglichen.

### 1.7.1 Bewertungskriterien

Die Bewertung erfolgt anhand von sechs Kriterien: Einfache Konstruktion, Zielsicherheit bzw. Ablagegenauigkeit, Betriebssicherheit, Geschwindigkeit und Strategie, Modularer Aufbau sowie Wendigkeit des Roboters.

### 1.7.2 Gewichtung

Die Gewichtung der Kriterien wird mittels eines Paarvergleichs ermittelt. Betriebssicherheit und Zielsicherheit erhalten dabei die höchste Gewichtung, da diese den grössten Einfluss auf die zuverlässige Aufgabenerfüllung haben.

### 1.7.3 Auswertung

Die gewichteten Einzelbewertungen ergeben für jede Lösung einen Gesamtnutzwert. Lösung 1 erzielt den höchsten Nutzwert und wird als Vorzugslösung für die weitere Entwicklung ausgewählt. Die vollständige Nutzwertanalyse befindet sich im Anhang.

## 1.8 Erster Prototyp

Abbildung 5 zeigt den ersten Prototyp. Dieser dient vor allem dazu, die grundlegende Idee des Systems praktisch umzusetzen und auszuprobieren.

Dabei liegt der Fokus klar auf der Fahrmechanik. Ziel ist es, zuerst zu prüfen, ob sich das Fahrzeug grundsätzlich bewegen lässt und ob der mechanische Aufbau mit Rädern, Antrieb und Chassis funktioniert.

Das Chassis besteht hauptsächlich aus Karton und Klebeband. Die Räder sind aus 3D Material und sind mit O-Ringe ausgestattet.

Andere Funktionen wie das gezielte Greifen oder Ablegen von Paketen stehen in dieser Phase noch nicht im Mittelpunkt.

Der Prototyp dient also hauptsächlich dazu, die fahrbare Basis zu testen und erste Erfahrungen mit dem mechanischen und elektronischen Aufbau zu sammeln.

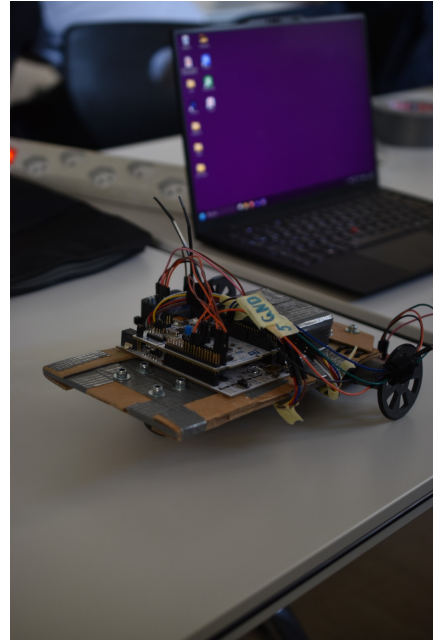


Abbildung 5: Erster Prototyp

## 1.9 Zweiter Prototyp

Der zweite Prototyp (Abbildung 6) baut auf den Erkenntnissen aus der ersten Version auf. Während beim ersten Aufbau vor allem die Fahrmechanik im Vordergrund steht, liegt der Fokus nun stärker auf dem Greifarm, der Optimierung der Fahrgeschwindigkeit und dem Farbsensor. Ziel ist es, das System funktional zu erweitern und gleichzeitig die bisherigen Fahrfunktionen zuverlässiger und präziser zu machen.

In dieser Version werden die aufgetretenen Schwierigkeiten deutlicher sichtbar. Während der Umsetzung müssen verschiedene Entscheidungen getroffen werden, da gewisse Funktionen mehr Zeit und Aufwand benötigen als ursprünglich erwartet.

Aus zeitlichen Gründen wird der Elektromagnet entfernt und durch einen normalen Magneten ersetzt. Der Grund dafür ist, dass der Zeitaufwand sowie die Zuverlässigkeit des Elektromagneten zu diesem Zeitpunkt nicht ausreichend abgeschätzt werden können. Durch diese Änderung funktioniert das ursprüngliche Prinzip mit dem Aufnehmen und Ablegen der Pakete nicht mehr wie geplant. Ohne Elektromagnet können die Pakete nicht gezielt auf dem Magazin abgesetzt werden.

Diese Anpassung hat auch Auswirkungen auf die Fahrstrategie. Statt mehrere Pakete in einem Durchlauf aufzunehmen, wird nun nur noch ein Paket pro Durchlauf gesammelt. Dadurch wird der Ablauf einfacher und besser kontrollierbar.

Zusätzlich wird auch die Strategie für das Rückwärtsfahren angepasst. Beim Testen zeigt sich, dass das Rückwärtsfahren schwierig umzusetzen ist und nicht zuverlässig genug funktioniert. Deshalb fährt der Roboter in dieser Version nur noch geradeaus und durch den Tunnel. Dadurch wird die Bewegung vereinfacht und die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass der Ablauf stabil funktioniert.



Abbildung 6: Zweiter Prototyp



## 1.10 Finales Konzept

Die Nutzwertanalyse hat Variante 1 als Vorzugslösung identifiziert. Das ursprüngliche Konzept sah vor, alle Pakete nacheinander mittels Elektromagnet auf ein Magazin zu laden, anschliessend einmalig durch den Tunnel zu fahren und die Pakete auf der gegenüberliegenden Seite einzeln abzulegen. Der wesentliche Vorteil dieser Strategie bestand darin, den Parcours nur einmal zu durchfahren, was eine erhebliche Zeitersparnis bedeutet hätte.

Im Verlauf des Projekts traten personelle Ausfälle im Team auf, wodurch die ursprünglich geplante Aufgabenverteilung nicht mehr aufrechterhalten werden konnte. Die Entwicklung des Elektromagneten sowie der dazugehörigen Aufnahme- und Lagerlogik in der Software blieb dadurch unrealisiert.

Aufgrund des entstehenden Zeitdrucks wurde eine Vereinfachung des Konzepts vorgenommen: Der Greifarm wird direkt auf dem Magazin befestigt und nimmt jeweils nur ein Paket pro Durchlauf auf. Statt einer einmaligen Fahrt wird der Parcours mehrfach durchfahren. Durch diesen Ansatz entfällt der Elektromagnet vollständig, und die komplexe Magazin- und Lagerlogik in der Software wird eliminiert.

Diese Entscheidung erwies sich jedoch als unzureichende Vereinfachung: Der Greifarm allein stellte bereits eine erhebliche mechanische und softwareseitige Herausforderung dar und war massgeblich daran beteiligt, dass die verfügbare Entwicklungszeit überschritten wurde. Die Abweichungen vom ursprünglichen Konzept sind in Tabelle 1 zusammengefasst.

Entsprechend wird auch im folgenden Kapitel (Mechanik 2) das Finale Konzept und nicht der Lösungsvorschlag 1 behandelt.

Tabelle 1: Abweichungen vom Konzept der Nutzwertanalyse

| Merkmal       | NWA Variante 1           | Finales Produkt               | Begründung                                                         |
|---------------|--------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Aufnahme      | Elektromagnet            | Permanentmagnet               | Elektromagnet wurde aufgrund personeller Ausfälle nicht realisiert |
| Speicherung   | Magazin (mehrere Pakete) | Keine (1 Paket pro Durchlauf) | Entfällt ohne Elektromagnet; vereinfacht die Steuerungslogik       |
| Fahrstrategie | Einmalige Rundfahrt      | Mehrfache Rundfahrten         | Konsequenz aus dem Wegfall der Magazinspeicherung                  |
| Arm           | Gelenkarm 2 DOF          | Gelenkarm + Linearachse       | Präzisere Positionierung beim Aufnehmen der Pakete erforderlich    |



Abbildung 7: Finales Konzept

## 2 Mechanik

### 2.1 Einführung

Der Aufbau des Roboters ist relativ simpel gehalten, die meisten Komponenten sind verschraubt. So können mechanische Anpassungen schnell durchgeführt und getestet werden. In Abbildung 8 ist das CAD-Modell des zusammengebauten Roboters ersichtlich, die Fahrtrichtung ist nach schräg-links-unten.

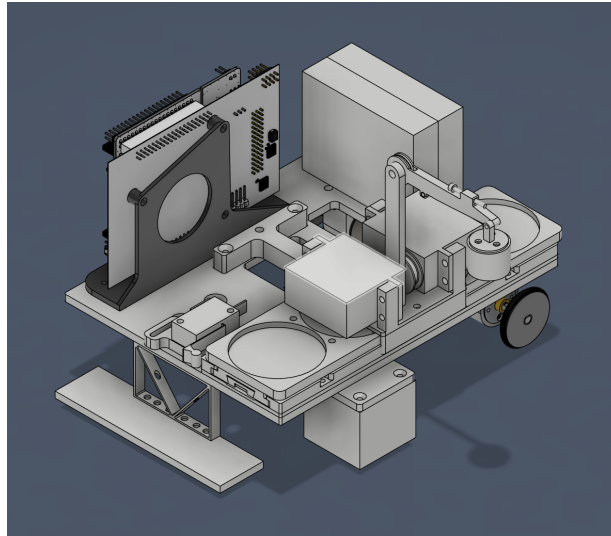


Abbildung 8: CAD-Modell des Roboters

### 2.2 Hauptkomponenten

#### 2.2.1 Grundplatte

Die Grundplatte dient als Basis, auf welcher alle anderen Komponenten montiert werden (Abb. 9). Die Dicke der Grundplatte beträgt 4,2 mm und sie ist 3D-gedruckt. Somit ist es möglich, Gewindeeinsätze einzuschmelzen, an welchen die restlichen Komponenten angeschraubt werden können.

#### 2.2.2 Greifarm

Der Greifarm (Abb. 10) dient dazu, die Pakete aufzuheben und an der Lieferadresse wieder abzulegen. Er wird über zwei Servomotoren bewegt und verfügt über einen Neodym-Magneten, um die Pakete anzuheben. Der untere Arm wird direkt von einem Servomotor bewegt. Der obere Arm wird über ein Seil bewegt, welches um eine Trommel gewickelt ist. Beim Bewegen des unteren Armes wird das Seil auf der einen Seite aufgewickelt und auf der anderen Seite abgewickelt. Somit ist die Position des oberen Armes nicht abhängig von der Position des unteren Armes.

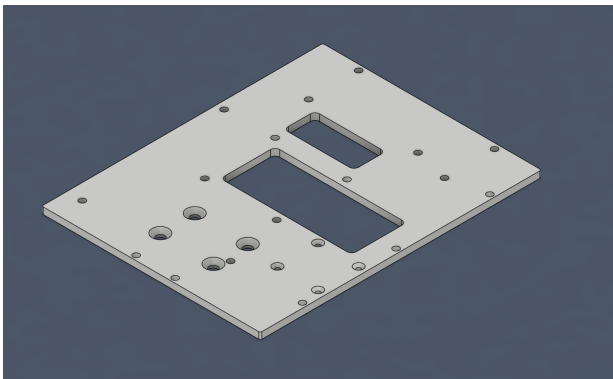


Abbildung 9: Grundplatte

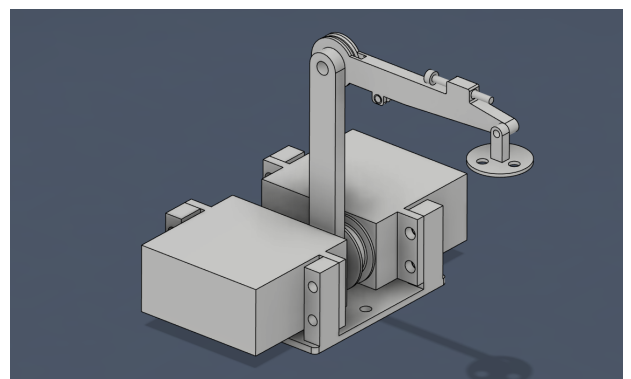


Abbildung 10: Greifarm (ohne Seil)

### 2.2.3 Antrieb

Der Antrieb wird über zwei DC-Servomotoren am Heck des Fahrzeugs nach dem Differentialantriebsprinzip [12] umgesetzt. Um beispielsweise nach rechts zu lenken, muss der linke Motor schneller drehen. Damit die Front des Roboters gestützt ist, wurde eine Lenkrolle montiert, welche sich 360° drehen kann (Abb. 11).

### 2.2.4 Linearachse

Der Greifarm ist auf einer Linearachse montiert (Abb. 12). Dies ermöglicht es, an der Haltelinie zu stoppen und anschliessend den Arm in die richtige Position zu fahren, um das Paket zu greifen. Die Linearachse ist durch eine simple Kastenführung geführt und wird über eine Zahnstange an der Unterseite des Magazins angetrieben. Die Zahnstange wird durch einen DC-Motor unter der Grundplatte angetrieben und kann über einen Mikroschalter am vorderen Teil des Roboters referenziert werden (Abb. 11).

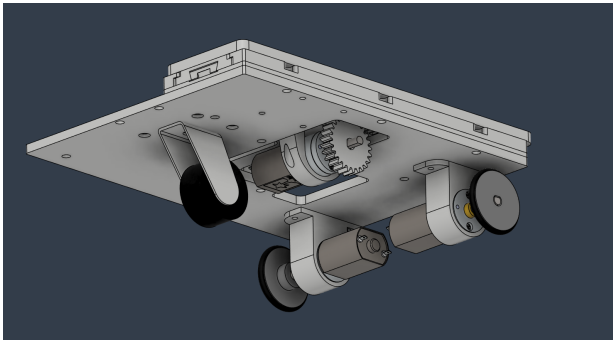


Abbildung 11: Unterseite mit Rädern und Antrieb für Linearführung

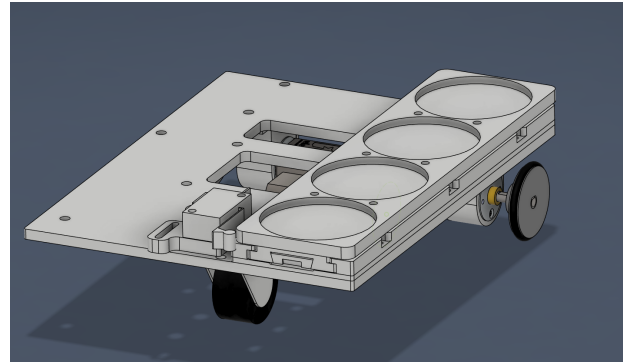


Abbildung 12: Linearführung (ohne Greifarm)

### 2.2.5 PES-Board und Akku

Das PES-Board ist in Fahrtrichtung rechts vorne über eine Adapterplatte auf der Grundplatte montiert. So befindet es sich relativ nah an allen Sensoren und Aktoren und ausserhalb des Weges der Mechanik. Das PES-Board steht senkrecht auf der Grundplatte, um Platz zu sparen. Der Akku ist gleich hinter dem PES-Board montiert, da die Akkukabel sehr kurz sind (Abb. 13).

### 2.2.6 Sensoren

Ganz vorne am Roboter ist der Linefollow-Sensor montiert (Abb. 14). Auf der linken Seite des Roboters ist der Farbsensor montiert. Er steht leicht über die Seite des Roboters hinaus, sodass er genau auf dem Farbfeld zu stehen kommt.

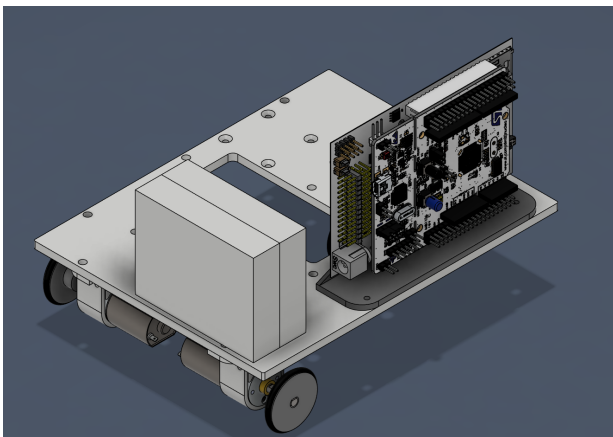


Abbildung 13: PES-Board und Akku

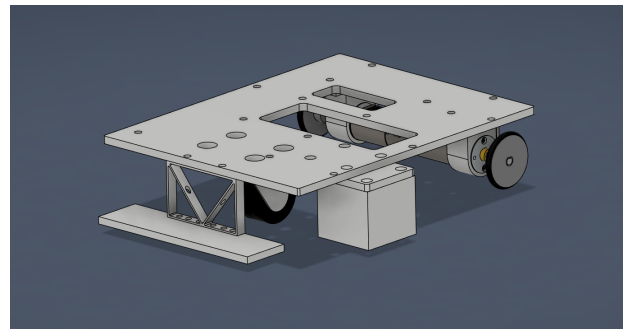


Abbildung 14: Linefollow- und Farbsensor

### 3 Elektronik

Die Elektronik bildet die Schnittstelle zwischen Mechanik und Software und übernimmt sowohl die Verarbeitung der Sensordaten als auch die Ansteuerung der Aktoren.

Das Gesamtsystem besteht aus zwei Hauptkomponenten: einem Mikrocontroller-Board (Nucleo-Board F446RE [10]) sowie einem speziell entwickelten Motherboard der ZHAW [14].

Das Nucleo-Board basiert auf einem ARM-Mikrocontroller und stellt die zentrale Recheneinheit des Systems dar. Es übernimmt die Verarbeitung der Sensordaten, die Regelalgorithmen zur Linienverfolgung sowie die Steuerung der Motoren. Die Programmierung erfolgt in C++ über die Mbed-Plattform.

#### 3.1 Elektronikschema

In Abbildung 15 ist das vereinfachte Elektronikschema dargestellt. Die Kernkomponente der Schaltung bilden das Nucleo-Board und das PES-Board, über welche sämtliche Komponenten angesteuert und ausgelesen werden. Auch die Spannungsversorgung der elektronischen Bauteile erfolgt über diese beiden Boards.

Zu den Aktoren gehören drei DC-Motoren sowie zwei Servomotoren. Die Motoren M1 und M2 sind für den Antrieb der Räder zuständig und ermöglichen die Fortbewegung des MoonCarriers. Der Motor M3 bewegt das Lager, auf dem sich der Greifarm befindet. Die beiden Servomotoren werden für die Bewegungen des Greifmechanismus eingesetzt.

Die für den autonomen Betrieb benötigten Informationen erhält das System über drei Sensoren. Der Line-Follower dient zur Erkennung und Verfolgung der schwarzen Linie. Der Farbsensor erkennt die farbigen Markierfelder der Häuser, während der User-Button zum Starten des MoonCarriers verwendet wird.

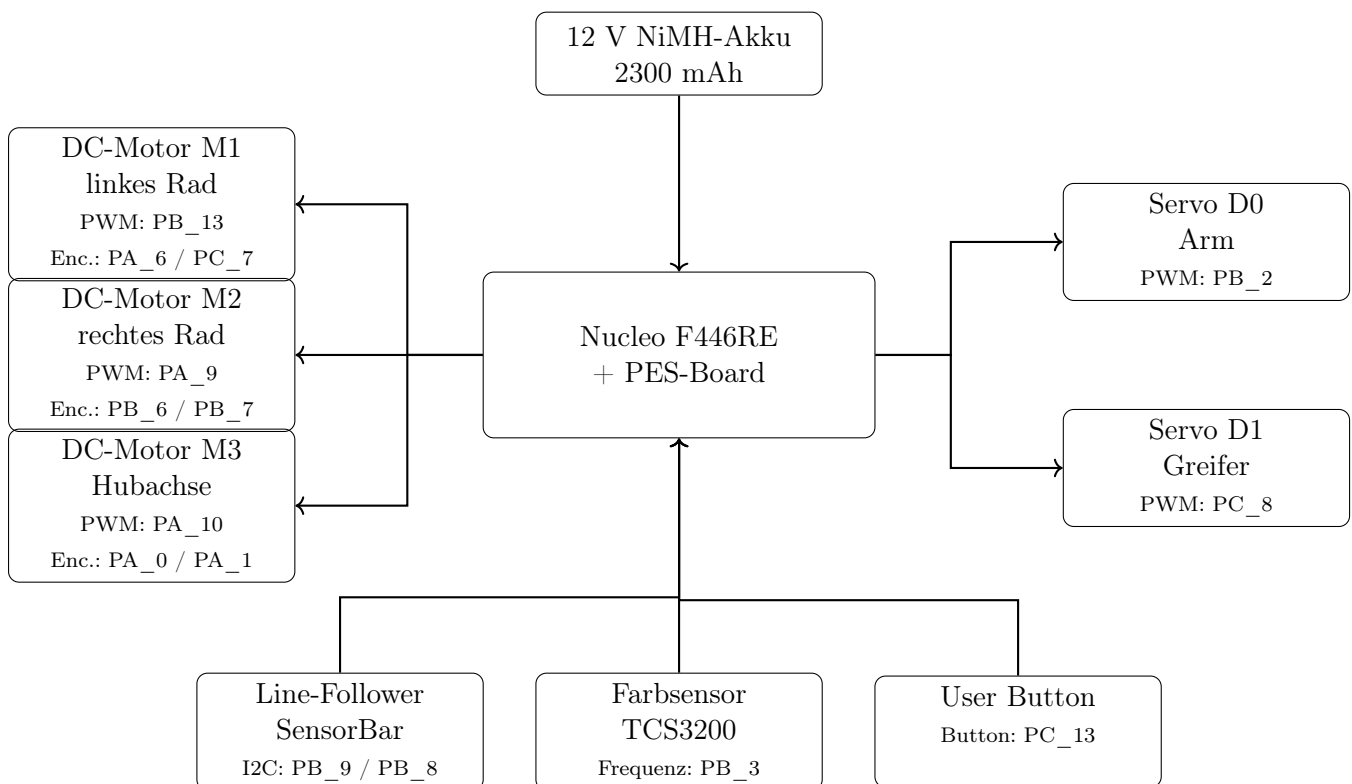


Abbildung 15: Vereinfachtes Elektrodiagramm des Roboters

## 4 Software

### 4.1 Einführung und Übersicht

Das Programm steuert einen differenzialgetriebenen Roboter auf dem STM32 Nucleo F446RE unter Mbed OS. Die Ablaufsteuerung ist als Zustandsmaschine implementiert, die zwischen Linienverfolgung, Farberkennung und Kransteuerung wechselt. Ein separater Hintergrund-Thread überwacht parallel dazu die Kreuzungserkennung. Der blaue Button startet und stoppt den gesamten Betrieb.

### 4.2 Entwicklungsumgebung

Der Roboter wird in C++ programmiert, einer weit verbreiteten Sprache für hardwarenahe Systeme. Als Betriebssystem kommt Mbed OS [1] zum Einsatz, das grundlegende Funktionen wie Zeitmessung, Threads und Hardwarezugriff bereitstellt. Gebaut wird das Projekt mit PlatformIO [6], einem modernen Build-System, das Kompilierung und das Übertragen der Firmware auf den Mikrocontroller vereinfacht.

Für spezifische Hardwarekomponenten – wie Motoren, Sensoren und Servos – werden eigene Bibliotheken verwendet, die im Rahmen des Kurses bereitgestellt wurden. Mathematische Berechnungen, etwa für die Fahrkinematik, nutzen die Bibliothek Eigen [5].

Der gesamte Quellcode wird mit Git [8] versioniert, wodurch Änderungen nachvollziehbar dokumentiert und frühere Versionen bei Bedarf wiederhergestellt werden können.

### 4.3 Softwarearchitektur

#### 4.3.1 Ablauf und Aufbau

Das Programm hat zwei Hauptkomponenten: '(1) Main-Thread' und der '(2) Line-Follow-Thread'. Ein "Thread" kann man sich hier wie einen eigenen Prozess vorstellen. Das Programm besitzt also zwei voneinander getrennte Prozesse. Die Kommunikation zwischen den Threads findet über das beschreiben von globalen Variablen statt.

Der Main-Thread ist eine Schleife die eine Durchlaufzeit von 20ms hat, also eine Frequenz von 50Hz. Der Main-Thread behandelt die Grundsätzliche Logik des Roboters: Initialisieren, Fahren, Stoppen, Farben erkennen, Packetbehandlung. Die Arbarbeitung dieser Zustände bzw. States wird mittels dem State-Machine-Pattern gelöst. Auf die genaue Eigenschaften der einzelnen States, wird im Kapitel 4.3.2 (Statemachine) eingegangen.

Der Line-Follow-Thread läuft parallel zur Hauptschleife und ist ausschliesslich dafür zuständig, den Li-niensensor auszulesen und Markierungslinien auf dem Boden zu erkennen. Er arbeitet mit einer Abtastrate von 250Hz – also 250 Messungen pro Sekunde – und ist damit fünfmal schneller als die Hauptschleife des Roboters.

Diese höhere Frequenz wurde bewusst gewählt: Bei zu geringer Abtastrate würde der Roboter bei höheren Fahrgeschwindigkeiten über eine Markierungslinie hinwegfahren, ohne sie zu erkennen. Durch den schnelleren Thread kann die Fahrgeschwindigkeit erhöht werden, ohne dabei die zuverlässige Erkennung der Markierungen zu gefährden. Wird eine Linie erkannt, setzt der Thread ein Flag, das die Hauptschleife beim nächsten Zyklus auswertet und den Roboter entsprechend reagieren lässt.

Das STM32 Nucleo F446RE verfügt über zwei User-Buttons. Wird der blaue gedrückt startet das Programm mit der Main-Loop und der Roboter fängt an zu fahren. Wird der schwarze gedrückt wird der Roboter zurückgesetzt und ist am warten.

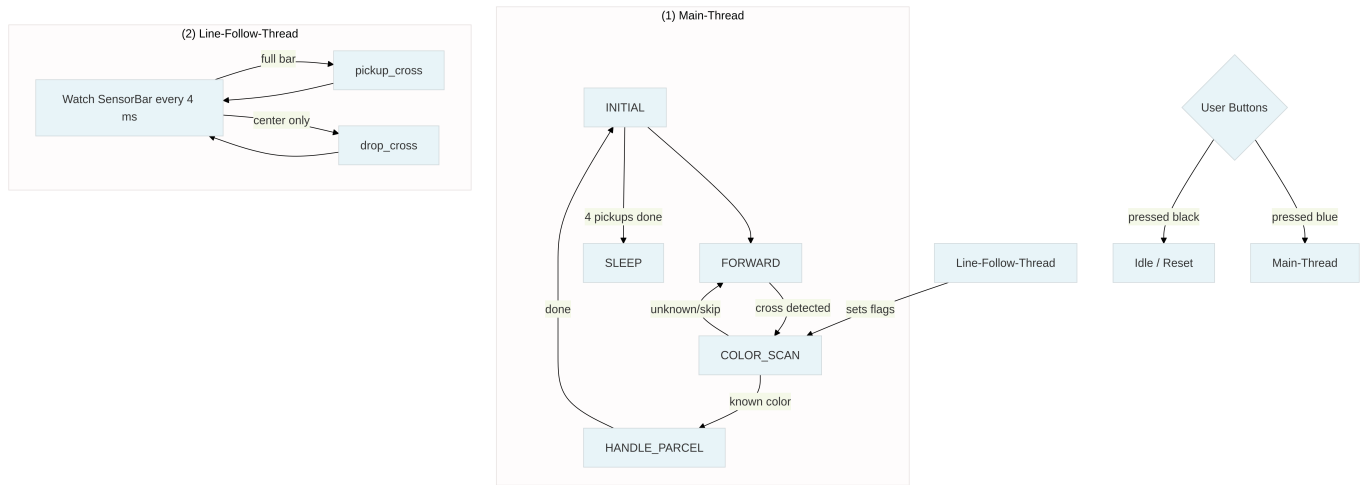


Abbildung 16: Ablaufdiagramm mit (1) Main-Thread, (2) Line-Follow-Thread und User-Button

### 4.3.2 Statemachine

Die Zustandsmaschine (Finite State Machine [13]) strukturiert die Ablaufsteuerung. Sie definiert, in welchem Zustand sich der Roboter gerade befindet und welche Aktionen er ausführt. Zu jedem Zeitpunkt ist genau ein Zustand aktiv. Ein Zustandswechsel erfolgt nur, wenn eine bestimmte Bedingung erfüllt ist – etwa wenn eine Markierungslinie erkannt oder eine Farbe identifiziert wurde. Die folgende Tabelle gibt einen Überblick über alle Zustände und ihre Funktion.

| Zustand       | Beschreibung                                                  |
|---------------|---------------------------------------------------------------|
| INITIAL       | Servos fahren in Ausgangsposition, Flags werden zurückgesetzt |
| FORWARD       | Roboter folgt der Linie                                       |
| COLOR_SCAN    | Roboter stoppt und identifiziert die Farbe der Markierung     |
| HANDLE_PARCEL | Greifarm nimmt ein Paket auf oder legt es ab                  |
| SLEEP         | Alle Aufgaben erledigt, Roboter bleibt stehen                 |

Tabelle 2: Übersicht der Zustände der Statemachine

Zu erwähnen ist, dass der Zustand `HANDLE_PARCEL` selbst wiederum als eigene Statemachine implementiert ist, die jeden einzelnen Schritt der Armbewegung als separaten Zustand definiert. Im Rahmen dieses Berichts wird darauf nicht weiter eingegangen – eine detaillierte Beschreibung findet sich in Anhang ??.

### 4.3.3 Line-Follower Thread

Der Line-Follower-Thread liest den Liniensensor kontinuierlich aus und analysiert dessen Muster. Anhand des Musters wird unterschieden, ob der Roboter eine Abholmarkierung, eine Ablagemarkierung oder keine relevante Linie überquert. Sobald eine Markierung erkannt wird, setzt der Thread ein Flag, das die Hauptschleife beim nächsten Zyklus auswertet. Um eine Race-Condition zu vermeiden wird der Line-Follow-Thread nach dem Aufnehmen und Ablegen von Paketen für 0,5 sec pausiert. Technische Details zur Implementierung sind in Anhang ?? dokumentiert.

### 4.3.4 Line-Follower Regelung

Damit der Roboter der Linie möglichst präzise folgt, kommt ein PD-Regler zum Einsatz. Dieser berechnet anhand der aktuellen Position der Linie relativ zum Roboter, wie stark gegengesteuert werden muss. Weicht der Roboter nach links ab, dreht der Regler nach rechts – und umgekehrt. Das Ergebnis ist eine flüssige, stabile Linienverfolgung auch bei höheren Geschwindigkeiten.

#### 4.3.5 Greifarm

Der Greifarm übernimmt das Aufnehmen und Ablegen der Pakete. Die Bewegungssequenz ist in fünf Schritte unterteilt: Zuerst öffnet sich der Greifer, dann fährt der Arm aus, anschliessend bewegt sich der Kran zur Zielposition, fährt zurück und kehrt schliesslich in die Ausgangsposition zurück. Die genaue Zielposition des Krans hängt dabei von der erkannten Farbe des Pakets ab, da jede Farbe einem anderen Ablageort entspricht. Die Werte für die jeweilige Zielposition werden empirisch bestimmt und sind hart kodiert.

## 5 Diskussion

In diesem Kapitel werden die erzielten Ergebnisse des Projekts diskutiert und hinsichtlich ihrer Erwartbarkeit, Aussagekraft und Relevanz beurteilt. Dabei wird betrachtet, inwiefern die umgesetzte Lösung die Anforderungen erfüllt und welche Erkenntnisse aus Entwicklung, Tests und Wettbewerb gewonnen werden konnten. Zusätzlich werden mögliche Verbesserungen sowie Ansätze für eine Weiterentwicklung des Roboters aufgezeigt.

### 5.0.1 Bewertung der Ergebnisse

In diesem Abschnitt werden die erreichten Ergebnisse beurteilt. Dabei wird beschrieben, welche Funktionen des Roboters zuverlässig umgesetzt werden konnten und bei welchen Funktionen Abweichungen oder Probleme aufgetreten sind.

### 5.0.2 Vergleich mit der Anforderungsliste

Die wichtigsten Muss-Anforderungen wurden grösstenteils erfüllt. Der Roboter kann sich autonom bewegen, der Linie folgen und die Pakete aufnehmen sowie wieder ablegen. Auch die vorgegebenen Bauteile wie Nucleo-Board, PES-Board, Motoren, Servos, Line-Follower und Farbsensor wurden eingesetzt. Die maximale Startgrösse wurde bei der Konstruktion ebenfalls berücksichtigt.

Nicht alle Wunsch-Anforderungen konnten vollständig erreicht werden. Besonders die Zwischenlagerung mehrerer Pakete auf dem Roboter wurde nicht umgesetzt. Auch die intelligente Routenstrategie konnte nur eingeschränkt realisiert werden, da der Fokus stärker auf der Grundfunktion lag. Zusätzlich besteht bei der Wiederholbarkeit und bei der genauen Positionierung der Pakete noch Verbesserungspotenzial.

Zusammenfassend erfüllt der Roboter die wichtigsten Grundanforderungen. Die Wunsch-Anforderungen wurden jedoch nur teilweise erreicht und bieten Raum für weitere Verbesserungen.

### 5.0.3 Erkenntnisse aus den Tests

Bei der Feinjustierung sollte immer nur eine Änderung auf einmal vorgenommen werden. Dadurch bleibt besser nachvollziehbar, welche Anpassung welchen Einfluss auf das Verhalten des Roboters hat. Dies erleichtert die Fehlersuche und verhindert, dass mehrere Änderungen gleichzeitig neue Probleme verursachen. Beim Feinjustieren ist es sinnvoll, zuerst den Parameter mit dem grössten Einfluss anzupassen und danach schrittweise die weniger wichtigen Parameter zu bearbeiten.

Wenn mechanische Änderungen am Roboter vorgenommen werden, sollten die bisherigen Parameter nicht einfach übernommen werden. Stattdessen ist es sinnvoll, die relevanten Parameter neu abzustimmen und bei Bedarf wieder von einem Ausgangswert aus zu beginnen. So kann verhindert werden, dass alte Einstellungen nicht mehr zur veränderten Mechanik passen.

Für zukünftige Tests wäre es hilfreich, Mess- und Fahrdaten auf einer SD-Karte zu speichern. Dadurch könnte nach einem Testlauf genauer analysiert werden, wie sich der Roboter verhalten hat und an welchen Stellen Abweichungen entstanden sind.

Funktionierende Einstellungen sollten möglichst beibehalten werden. Änderungen sollten nur dann vorgenommen werden, wenn sie wirklich notwendig sind oder ein klares Problem beheben.

### 5.0.4 Ausblick

Im Ausblick wird beschrieben, wie der Roboter in einer weiteren Entwicklungsphase verbessert oder erweitert werden könnte. Dabei kann auch kurz auf die Machbarkeit dieser Weiterentwicklungen eingegangen werden.



## 6 Literaturverzeichnis

- [1] Arm Limited. *Mbed OS Documentation*. Abgerufen am 06.05.2025. 2024. URL: <https://os.mbed.com/docs/mbed-os/>.
- [2] BerryBase. *TCS230/TCS3200 Farbsensor-Modul*. Abgerufen am 06.05.2025. 2024. URL: <https://www.berrybase.ch/tcs230-tcs3200-farbsensor-modul>.
- [3] Conrad Electronic. *Reely Modellbau-Akkupack NiMH 6V 2300mAh*. Abgerufen am 06.05.2025. 2024. URL: <https://www.conrad.ch/de/p/reely-modellbau-akkupack-nimh-6-v-2300-mah-zellen-zahl-5-mignon-aa-side-by-side-jr-buchse-2613252.html>.
- [4] Conrad Electronic. *Reely Standard-Servo CYS-S0090*. Abgerufen am 06.05.2025. 2024. URL: <https://www.conrad.ch/de/p/reely-standard-servo-cys-s0090-analog-servo-getriebe-material-metall-stecksystm-jr-2203091.html>.
- [5] Gaël Guennebaud, Benoît Jacob u. a. *Eigen – C++ Template Library for Linear Algebra*. Abgerufen am 06.05.2025. 2024. URL: <https://eigen.tuxfamily.org>.
- [6] PlatformIO Labs. *PlatformIO: A Professional Collaborative Platform for Embedded Development*. Abgerufen am 06.05.2025. 2024. URL: <https://platformio.org>.
- [7] Pololu Corporation. *20D Metal Gearmotors*. Abgerufen am 06.05.2025. 2024. URL: <https://www.pololu.com/category/167/20d-metal-gearmotors>.
- [8] Software Freedom Conservancy. *Git – Distributed Version Control System*. Abgerufen am 06.05.2025. 2024. URL: <https://git-scm.com>.
- [9] SparkFun Electronics. *SparkFun Line Follower Array*. Abgerufen am 06.05.2025. 2024. URL: <https://www.sparkfun.com/sparkfun-line-follower-array.html>.
- [10] STMicroelectronics. *NUCLEO-F446RE Product Page*. Abgerufen am 06.05.2025. 2024. URL: <https://www.st.com/en/evaluation-tools/nucleo-f446re.html>.
- [11] Verein Deutscher Ingenieure. *VDI 2221 – Methodik zum Entwickeln und Konstruieren technischer Systeme und Produkte*. Düsseldorf, 2019.
- [12] Wikipedia. *Differential wheeled robot*. Abgerufen am 06.05.2025. 2025. URL: [https://en.wikipedia.org/wiki/Differential\\_wheeled\\_robot](https://en.wikipedia.org/wiki/Differential_wheeled_robot).
- [13] Wikipedia. *Endlicher Automat*. Abgerufen am 06.05.2025. 2025. URL: [https://de.wikipedia.org/wiki/Endlicher\\_Automat](https://de.wikipedia.org/wiki/Endlicher_Automat).
- [14] ZHAW PM2 ADHS. *PES Board – Platform for Embedded Systems*. Abgerufen am 06.05.2025. 2024. URL: <https://github.com/ZHAW-PM-2-ADHS/ADHS>.

## Abbildungsverzeichnis

|    |                                                                                      |    |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1  | Funktionsstruktur . . . . .                                                          | 7  |
| 2  | Skizze Variante 1 . . . . .                                                          | 8  |
| 3  | Skizze Variante 2 . . . . .                                                          | 9  |
| 4  | Skizze Variante 3 . . . . .                                                          | 9  |
| 5  | Erster Prototyp . . . . .                                                            | 10 |
| 6  | Zweiter Prototyp . . . . .                                                           | 11 |
| 7  | Finales Konzept . . . . .                                                            | 12 |
| 8  | CAD-Modell des Roboters . . . . .                                                    | 13 |
| 9  | Grundplatte . . . . .                                                                | 13 |
| 10 | Greifarm (ohne Seil) . . . . .                                                       | 13 |
| 11 | Unterseite mit Rädern und Antrieb für Linearführung . . . . .                        | 14 |
| 12 | Linearführung (ohne Greifarm) . . . . .                                              | 14 |
| 13 | PES-Board und Akku . . . . .                                                         | 14 |
| 14 | Linefollow- und Farbsensor . . . . .                                                 | 14 |
| 15 | Vereinfachtes Elektrodiagramm des Roboters . . . . .                                 | 15 |
| 16 | Ablaufdiagramm mit (1) Main-Thread, (2) Line-Follow-Thread und User-Button . . . . . | 17 |

# Tabellenverzeichnis

|   |                                                        |    |
|---|--------------------------------------------------------|----|
| 1 | Abweichungen vom Konzept der Nutzwertanalyse . . . . . | 12 |
| 2 | Übersicht der Zustände der Statemachine . . . . .      | 17 |
| 3 | Budgetliste der verwendeten Bauteile . . . . .         | 22 |

## Deklaration des Einsatzes von generativer KI

Im Rahmen dieser Arbeit wurden generative KI-Werkzeuge in verschiedenen Prozessphasen unterstützend eingesetzt. Dabei wurden folgende Tools verwendet:

- **ChatGPT:** zur Verbesserung von Formulierungen, zur sprachlichen Überarbeitung sowie zum Verständnis einzelner Inhalte und Zusammenhänge.
- **claude code:** wurde zur Unterstützung beim Programmieren verwendet.
- **claude.ai:** zur Verbesserung von Formulierungen, zur sprachlichen Überarbeitung sowie zum Verständnis einzelner Inhalte und Zusammenhänge.
- **[Weiteres Tool]:** für **[Zweck einfügen]**.

Die inhaltliche Verantwortung für diese Arbeit liegt vollständig bei den Autor:innen. Alle durch KI erzeugten oder unterstützten Inhalte wurden kritisch geprüft, hinsichtlich Relevanz und Wahrheitsgehalt überprüft und bei Bedarf überarbeitet. Verwendete Quellen wurden eigenständig kontrolliert und, wo erforderlich, korrekt referenziert.

Falls in der Arbeit Artefakte wie Texte, Bilder, Code oder andere Inhalte aus bestehenden Quellen verwendet oder mit KI bearbeitet wurden, wurden die entsprechenden Originalquellen angegeben.

## A Anhang

### A.1 Budget

Für zusätzliche Hardware steht ein Budget von CHF 75.– zur Verfügung. Wenn möglich werden Komponenten aus dem Fundus verwendet. Diese werden virtuell mit 50 % ihres Wertes dem Budget belastet.

Tabelle 3: Budgetliste der verwendeten Bauteile

| Anzahl | Bauteilname | Funktion             | Verwendung                                                                           | Kosten  |
|--------|-------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 1      | DC-Motor    | Antrieb des Roboters | Die Motoren bewegen den Roboter und ermöglichen die Fahrt durch den Parcours.        | CHF 0.– |
| 1      | Magnet      | Aufnehmen der Pakete | Der Magnet wird verwendet, um ein Paket aufzunehmen und während der Fahrt zu halten. | CHF 0.– |

## A.2 Pinbelegung

| Kategorie | Komponente              | Signal          | PES-Symbol           | STM32-Pin | Bemerkung                    |
|-----------|-------------------------|-----------------|----------------------|-----------|------------------------------|
| DC Motor  | Motor M1 (linkes Rad)   | PWM             | PB_PWM_M1            | PB_13     | linkes Rad                   |
| DC Motor  | Motor M1                | Encoder A       | PB_ENC_A_M1          | PA_6      | linkes Rad                   |
| DC Motor  | Motor M1                | Encoder B       | PB_ENC_B_M1          | PC_7      | linkes Rad                   |
| DC Motor  | Motor M2 (rechtes Rad)  | PWM             | PB_PWM_M2            | PA_9      | rechtes Rad                  |
| DC Motor  | Motor M2                | Encoder A       | PB_ENC_A_M2          | PB_6      | rechtes Rad                  |
| DC Motor  | Motor M2                | Encoder B       | PB_ENC_B_M2          | PB_7      | rechtes Rad                  |
| DC Motor  | Motor M3 (Hubachse)     | PWM             | PB_PWM_M3            | PA_10     | Hubachse                     |
| DC Motor  | Motor M3                | Encoder A       | PB_ENC_A_M3          | PA_0      | Hubachse                     |
| DC Motor  | Motor M3                | Encoder B       | PB_ENC_B_M3          | PA_1      | Hubachse                     |
| DC Motor  | Alle Motoren            | Enable          | PB_ENABLE_ DC-MOTORS | PB_15     | Um die Motoren zu aktivieren |
| Servo     | Servo D0                | PWM             | PB_D0                | PB_2      | Arm                          |
| Servo     | Servo D1                | PWM             | PB_D1                | PC_8      | Greifer                      |
| Sensor    | SensorBar (Linienarray) | I2C SDA         |                      | PB_9      | Im Konstruktor festgelegt    |
| Sensor    | SensorBar (Linienarray) | I2C SCL         |                      | PB_8      | Im Konstruktor festgelegt    |
| Sensor    | ColorSensor (TCS3200)   | Frequenzausgang |                      | PB_3      | Single-Pin-Konstruktor       |
| Board     | User Button             | Digital In      | BUTTON1              | PC_13     | Blauer Taster auf dem Nucleo |
| Board     | User LED                | Digital Out     | LED1                 | PA_5      | Grüne LED auf dem Nucleo     |

## A.3 Verwendete Bauteile

| Anzahl | Aktoren                | Verwendung                                                                 | Internetlink               |
|--------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| 3      | DC-Motoren mit Encoder | Antrieb der Räder sowie Positionierung der Achse des Roboterarms.          | <a href="#">pololu</a> [7] |
| 2      | RC-Servos              | Gezielte Positionierung des Roboterarms zur Aufnahme und Ablage der Pakete | <a href="#">Conrad</a> [4] |

| Anzahl | Sensoren            | Verwendung                                                                 | Internetlink                  |
|--------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| 1      | Line-Follower-Array | Kontinuierliche Erfassung der Fahrbahnlinie zur Regelung der Fahrtrichtung | <a href="#">sparkfun</a> [9]  |
| 1      | Farbsensor          | Erfassung der Farbcodierung auf dem Spielfeld                              | <a href="#">berrybase</a> [2] |

| Anzahl | Mikrocontroller            | Verwendung                                                                                                | Internetlink                |
|--------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 1      | ZHAW-Motherboard PES-Board | Das PES-Board erweitert das Nucleo F446RE um zusätzliche Schnittstellen, Sensorik und Leistungselektronik | <a href="#">github</a> [14] |
| 1      | Nucleo-Board F446RE        | Ausführung der Software zur Verarbeitung der Sensorwerte und Ansteuerung der Motoren und Servos           | <a href="#">ST</a> [10]     |

| Anzahl | Spannungsversorgung       | Verwendung          | Internetlink               |
|--------|---------------------------|---------------------|----------------------------|
| 1      | Akkupaket: 12 V, 2300 mAh | Spannungsversorgung | <a href="#">conrad</a> [3] |

Als Energiequelle dient ein Akkupaket bestehend aus zwei in Serie geschalteten NiMH-Akkus mit jeweils fünf Zellen. Daraus resultiert eine Nennspannung von 12 V bei einer Kapazität von 2300 mAh. Das Akkupaket stellt die Versorgung für die Elektronik sowie die Antriebskomponenten des Systems sicher.

## Aufgabenstellung Challenge PM2 FS26

Ihr Team hat von der Firma «LineXpress – we deliver along the line» den Auftrag erhalten, einen Roboter zu entwickeln und bauen, welcher in der Lage ist, Pakete bei Häusern abzuholen und bei anderen Häusern abzuliefern. Um Ihr Konzept zu testen, baut Ihr Team erst mal ein Funktionsmuster in einem kleinen Massstab.



Abbildung 1: Logo der Firma «LineXpress – we deliver along the line»

Sie werden also am Ende des PM2-Unterrichts mit Ihrem Team einen Roboter gebaut haben, welcher in der Lage ist, bei einem Haus Pakete aufzunehmen, entlang einer Linie zu einem entsprechenden Haus zu fahren und dort das Paket wieder abzuliefern. Da in diesem Marktumfeld grosse Konkurrenz herrscht, muss das Ganze natürlich so schnell wie möglich geschehen. Neben einer ausgeklügelten Mechanik und einer gut funktionierenden Software geht es also auch um eine gute Strategie, damit der Roboter die Aufgabe schnell und effizient erledigt.



Abbildung 2: AI-generiertes Bild eines Paket-Roboters, welcher einer Linie entlangfährt

Weitere Bestimmungen zur Challenge finden Sie weiter unten in den Abschnitten "Roboter" und "Spielfeld".

### Durchführung:

Bei dieser Übung handelt es sich um ein Entwicklungsprojekt gemäss den VDI-Richtlinien 2221/2222. Sie werden selbstständig Teams von 5 bis 7 Leuten bilden (je nach Klassengrösse). Die Übung muss gemäss dem im PM1 erlernten Vorgehen für Entwicklungsprojekte umgesetzt werden (mehr dazu unten). Die Übung ist ergebnisoffen. Das bedeutet, dass es nicht ‚DIE‘ Lösung gibt, an welcher Sie gemessen werden. Neben der Lösung (Kreativität und Funktion) werden Sie an der angewandten und sichtbar gemachten Methodik und der Qualität der abgegebenen Unterlagen und Ergebnisse gemessen sowie an der Video-Präsentation und dem Projektbericht. Bewertet werden also Prozess und Produkt.

Im Folgenden finden Sie die Rahmenbedingungen für den Roboter und die Umgebung, in der sich der Roboter bewegen muss. Lesen Sie die Bedingungen genau durch.

Ganz wichtig: Ziel der Challenge ist nicht nur die schnellste Zeit, sondern ein robustes, gut dokumentiertes, methodisch entwickeltes Gesamtsystem.

### Challenges:

Sie starten im Depot der «LineXpress – we deliver along the line»-Firma. Dort darf Ihr Roboter eine maximale Grösse von 200 x 200 x 200 mm haben. Danach fahren Sie im Uhrzeigersinn entlang der schwarzen Line bis zum ersten Haus, welches mit einer Querlinie am Boden markiert ist. Dort befindet sich auch ein farbiges Feld am Boden, mit welchem Sie erkennen können, in welcher der vier verschiedenen Positionen sich das Paket beim Haus befindet (die Zuordnung der Farben zu den jeweiligen Häusern wird sich zwischen Übungs-Spielfeld und finalem Spielfeld ändern). Die Paketposition kann dabei im Abstand zur Querlinie am Boden in x- und y-Richtung variieren sowie auf der Terrasse stehen, womit das Paket etwas erhöht ist. Die genauen Positionen sind weiter unten definiert.

Sie nehmen das erste Paket auf und entscheiden, je nach Ihrer Strategie, ob Sie zuerst das Paket beim entsprechenden Haus auf der anderen Seite abliefern, oder ob Sie zuerst alle Pakete aufsammeln und dann alle Pakete abliefern. Dabei ist es wichtig, dass Sie das richtige Paket am richtigen Ort abliefern. Deshalb sind die Pakete in derselben Farbe codiert wie das Feld am Boden des Absenders und des Empfängers.

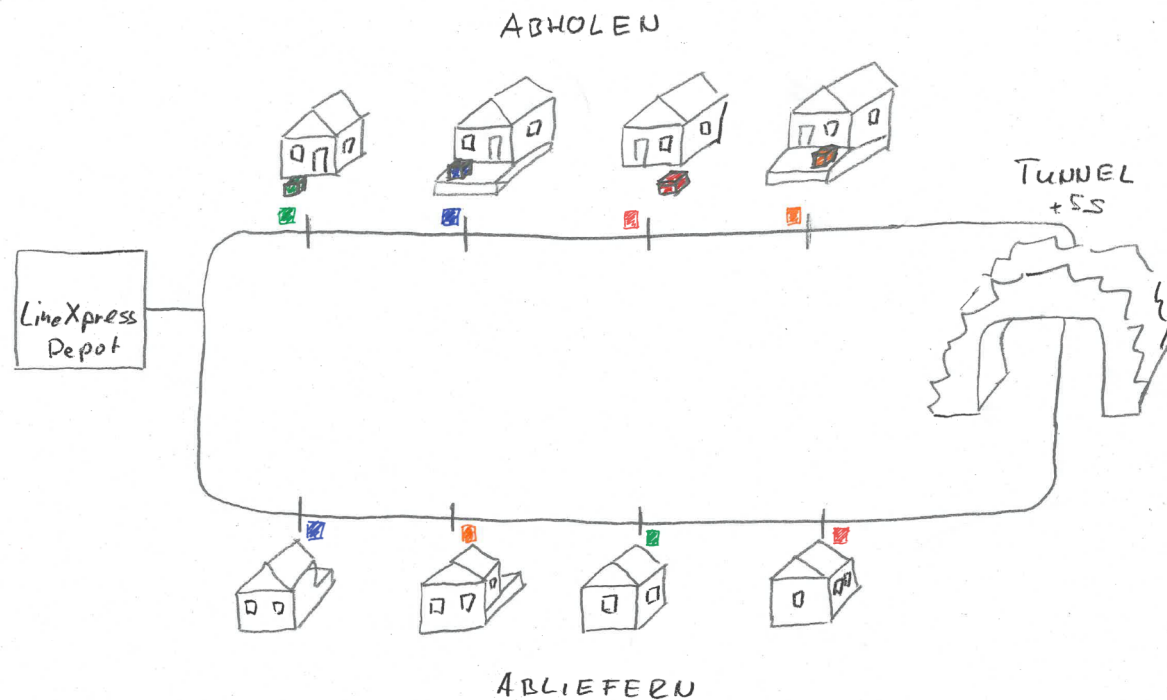


Abbildung 3: Spielfeld

Um die Pakete abzuliefern, können Sie entweder weiter im Uhrzeigersinn fahren, wobei Sie durch den Tunnel fahren müssen, welcher einen Durchgang von 250 x 250 mm hat und der Sie eine Zeitstrafe von 5 Sekunden kostet, da die Beleuchtung im Tunnel sehr schlecht ist und die Sicherheit für Ihren Fahrer und die Pakete nicht gewährleistet ist. Wenn Sie 180° umdrehen und so zu den Abliefer-Häuser fahren, haben Sie unter Umständen einen weiteren Weg, müssen zweimal um 180° drehen, müssen aber nicht durch den Tunnel und sparen so die 5 Sekunden Zeitstrafe. Die Abliefer-Häuser sind wiederum mit einem schwarzen Strich (kürzer als bei den Abhol-Häusern) am Boden markiert. Bei den Abliefer-Häusern muss das Paket analog zur Position bei den Abholhäusern deponiert werden.

Sobald das letzte Paket richtig abgeliefert wurde, wird die Zeit gestoppt.

### Roboter:

- Der Roboter muss am Anfang eine maximale Grösse von 200 x 200 x 200 mm aufweisen.
- Der Roboter startet im Depot, ohne Paket innerhalb des markierten Bereichs.
- Die Farbcodierung der Häuser und somit der Pakete ist zufällig, dies müssen Sie entsprechend im Logikteil der Software berücksichtigen (keine hardcodierten Zuordnungen von Paketen und Häusern).
- Der Roboter muss über einen Linien-Folge-Sensor und einen Farbsensor (wird weiter unten beschrieben) verfügen.
- Der Roboter muss in der Lage sein, die Pakete an 4 verschiedenen und klar definierten Positionen aufzunehmen und wieder entsprechend an derselben Position abzuliefern.
- Falls Sie durch den Tunnel fahren wollen, darf Ihr Roboter dabei natürlich nicht grösser als 250 x 250 mm im Querschnitt sein.



- Ob Sie die Pakete auf dem Roboter zwischenlagern oder nach jeder Aufnahme abliefern ist Ihnen überlassen.

#### Pakete:

- Die Pakete haben eine Grösse von 30 x 30 x 30 mm.
- Die Pakete haben seitlich eine Nut, damit sie mit einer Gabel aufgenommen werden können.
- Die Pakete haben auf der oberen Seite einen kleinen Magneten, mit welchem das Paket aufgenommen werden kann.
- An der unteren Seite haben die Pakete einen deutlich stärkeren Magneten, damit sie bei den Abliefer-Häusern in Position bleiben, wenn Sie den Greifer wieder wegbewegen.
- Eine gültige Ablieferung der Pakete ist gegeben, wenn der Magnet des Pakets durch den Magnet des Hauses gehalten wird.

Hier kommt ein 3D-Bild eines Pakets mit den relevanten Massen.

#### Spielfeld:

- Es werden sowohl 4 Abhol- wie auch 4 Abliefer-Häuser vorhanden sein.
- Das Depot der Firma «LineXpress – we deliver along the line» wird mit einem dünnen Rahmen am Boden markiert.
- Alle Fahrlinien (Strasse und Querbalken) haben eine Breite von 20 mm und sind schwarz.
- Die Querlinien der Abhol-Häuser sind **100** mm breit und diejenigen der Abliefer-Häuser sind **50** mm breit.
- Jedes Haus ist mit einem farbigen Feld von 40 x 40 mm markiert.
- Die Position der farbigen Felder entnehmen Sie den Bildern weiter unten.
- Die Positionen der Pakete gegenüber den Querlinien entnehmen Sie bitte auch den Bildern weiter unten.

Hier kommt ein Bild des Spielfelds

Abbildung 4: Spielfeld von oben

Hier kommt ein Bild der farbigen Felder relativ zu den Querbalken

Abbildung 5: Position der farbigen Markierfelder

Hier kommt ein Bild der Positionen der Pakete relativ zu den Querbalken

Abbildung 6: Positionen der Pakete gegenüber den Querbalken

#### Zeitmessung:

- Die Zeit startet, sobald sich der Roboter im Depot zu bewegen beginnt.
- Die Zeit stoppt, sobald der Roboter beim letzten Abliefer-Haus einen Zustellversuch gemacht hat (Ein Zustellversuch gilt als erfolgt, sobald der Roboter das Paket losgelassen hat oder der Greifer eine definierte Ablagebewegung ausführt).

- Pro Durchfahrt des Tunnels wird eine Zeitstrafe von 5 Sekunden gegeben.
- Jedes Paket, welches nicht im Zielfeld des jeweiligen Ablieferer-Hauses abgeliefert wurde, gibt eine Zeitstrafe von 20 Sekunden.

#### Weitere Regeln:

- Die Wahl der Strategie (zuerst alle Pakete aufnehmen oder einzeln abliefern) hat keinen Bonus oder Malus zur Folge.
- Schafft der Roboter die korrekte Ablieferung im ersten Lauf, so wird ein Bonus von 20 Sekunden gegeben.
- Jedes Team hat zwei Durchgänge zur Verfügung, falls der erste Versuch erfolgreich ist, wird kein zweiter Durchlauf gewährt.
- Funktioniert der Roboter nach einem Neustart immer noch nicht wie gewünscht, kann am Schluss (wenn alle anderen Teams fertig sind) noch einmal ein Versuch gemacht werden. Dies wird allerdings mit einer Zeitstrafe von 20 Sekunden gewertet.
- Es darf während des Wettkampfs in keiner Art und Weise mit dem Roboter kommuniziert werden. Der Roboter muss die Aufgabe vollständig autonom erledigen.
- Bei Bedarf können kleinere Regeländerungen oder -erweiterungen während des Semesters vereinbart werden.
- Werden Häuser oder der Tunnel verschoben, hat dies eine Zeitstrafe von 30 Sekunden pro verschobenem Objekt zur Folge.
- Ein Lauf wird nach maximal 8 Minuten abgebrochen und als nicht erfolgreich gewertet.

#### Elektronik:

Die abgegebene Elektronik besteht zum einen aus einem Mikrocontroller-Board (Nucleo-Board F446RE) und zum anderen aus einem Motherboard.

Das Nucleo-Board ist eine Platine, welche einen ARM-Mikrocontroller und die dazu benötigte Peripherie besitzt. Diese Nucleo-Boards lassen sich mittels der sogenannten Mbed Programmierplattform in C++ programmieren.

Das von uns entwickelte Motherboard stellt die restliche Peripherie zur Verfügung, welche typischerweise für den Bau von einfachen mobilen Robotern benötigt wird. Dazu gehören:

- 1 IMU (Inertial Measurement Unit mit Gyro, Beschleunigungssensoren und Magnetometer)
- 3 Motorentreiber für die direkte Ansteuerung von DC-Motoren
- 3 Encoder-Counter, um die Umdrehungszahl der DC-Motoren einzulesen
- 4 digitale I/O, 3.3V (5V tolerant)
- 4 analoge Eingänge, 3.3V (5V tolerant)
- Stecker, um die Motoren, Encoder, Sensoren anzuschliessen
- Ladebuchse und einfache Spannungsanzeige für den Akku.
- 1 Slot für SD-Karte, um einfach Daten zu loggen oder auszulesen

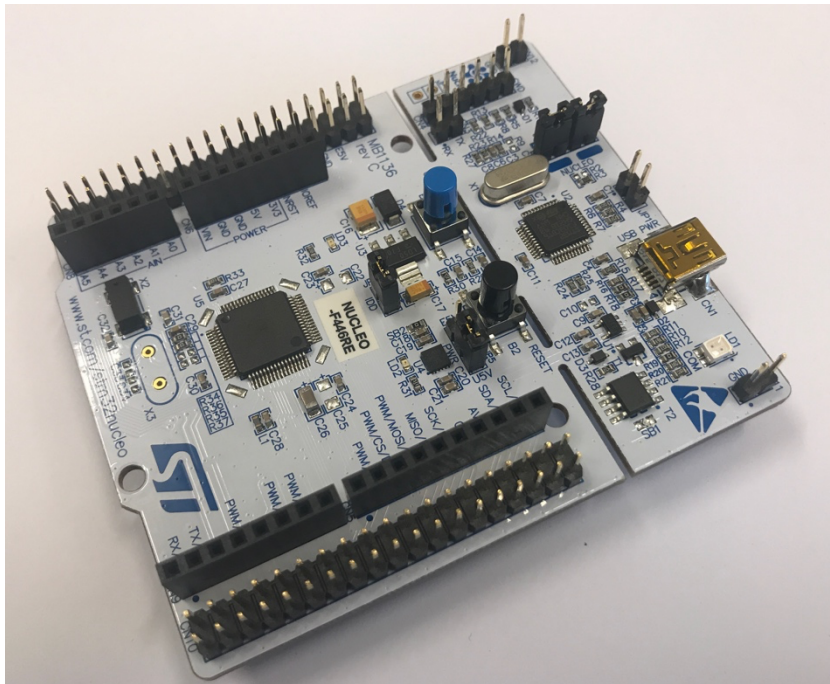


Abbildung 7: Nucleo-Board

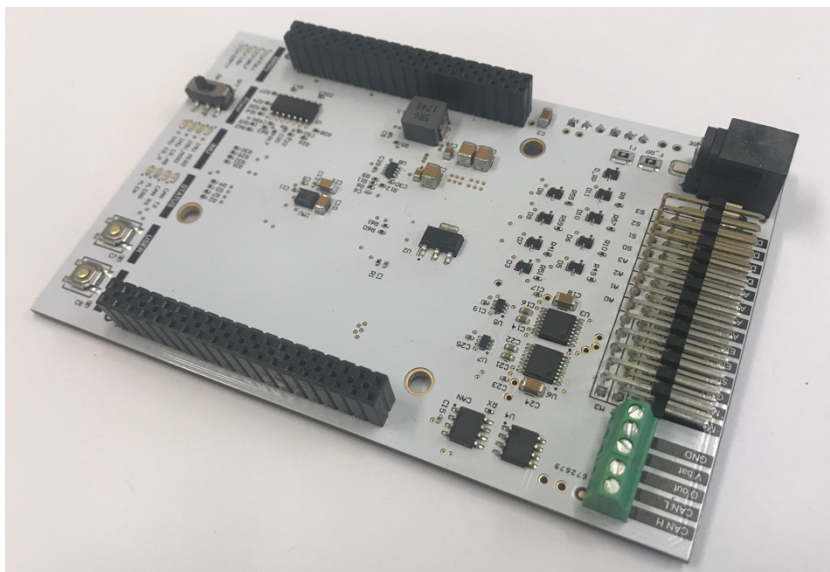


Abbildung 8: ZHAW-Motherboard

Zudem erhält jedes Team 1 Akkupaket. Dabei handelt es sich um 2 in Serie geschaltete NiMH-Akkus mit jeweils 5 Zellen. Sie haben also ein 12 V-Akkupaket mit 2300 mAh.

Detailliertere Informationen über die Elektronik wird Ihnen im Verlauf der Vorlesung gegeben.

Selbstverständlich darf nur so viel Hardware eingesetzt werden, wie auch tatsächlich vom Board kontrolliert werden kann.

### Aktuatoren and Sensoren:

Im Folgenden wird die Hardware beschrieben, welche jedem Team abgegeben wird:

1 X Ultraschall-Sensor

[https://wiki.seeedstudio.com/Grove-Ultrasonic\\_Ranger/](https://wiki.seeedstudio.com/Grove-Ultrasonic_Ranger/)

2 x DC-Motor mit Encoder (Getriebeübersetzung variiert):

Motor: <https://www.pololu.com/category/167/20d-metal-gearmotors>

Encoder: <https://www.pololu.com/product/3499>

2 x RC-Servos:

<https://www.conrad.ch/de/p/reely-standard-servo-cys-s0090-analog-servo-getriebe-material-metall-stecksystem-jr-2203091.html>

<https://www.modellsport.ch/RC-Elektronik/Servo/Futaba/Futaba-Servo-S-3001.html>

1 x analoger Distanzsensor:

<https://www.digikey.ch/de/products/detail/sharp-socle-technology/GP2Y0A41SK0F/3884447>

1 x digitaler Endschalter:

<https://www.digikey.ch/de/products/detail/omron-electronics-inc-emc-div/D3V-166-2C5/5236792>

1 x LED:

<https://www.conrad.ch/de/p/barthelme-led-sortiment-rot-blau-gruen-gelb-warmweiss-rund-5-mm-120-mcd-800-mcd-2000-mcd-20000-mcd-30-35-20-1666905.html>

1 x Line-Follower-Array

<https://www.sparkfun.com/products/13582>

1x Farbsensor

<https://www.berrybase.ch/tcs230-tcs3200-farbsensor-modul>

<https://elektro.turanis.de/html/prj029/index.html>

### Budget:

Für zusätzliche Hardware steht jedem Team ein Budget von CHF 75.- zur Verfügung. Es wird empfohlen, lediglich Komponenten zu bestellen, welche mit den bestehenden Softwaretreibern verwendet werden können. Genauere Informationen zu möglichen Lieferanten und dem Bestellprozess werden zu gegebener Zeit kommuniziert. Weiter ist darauf zu achten, dass – sofern möglich – Komponenten verwendet werden, welche bereits im Fundus vorhanden sind (auch dazu später mehr). Diese Fundus-Komponenten werden virtuell zu 50 % dem Budget belastet.

**Abzugebende Dokumente:**

Sie verfassen einen Projektbericht und geben diesen elektronisch ab. Folgende technischen Inhalte müssen vorhanden sein:

**Produktentwicklung:**

- Einführung / Übersicht
- Zeitplan (→ im Anhang)
- Kurzer Recherchebericht
- Anforderungsliste
- Funktionsstruktur (→ im Anhang)
- Morphologischer Kasten (→ im Anhang)
- Darstellung der wichtigsten Lösungsprinzipien mit aussagekräftigen und sauberen grobmassstäblichen Skizzen
- Nutzwertanalyse
- Kurz-Budget mit Zusammenstellung der Auslagen (Teile aus Fundus 0.5 x, alle 3D-Druckteile, Laserteile, Schrauben, Kabel... gratis) (→ im Anhang)
- Evtl. von NWA zu finalem Konzept, falls finale Lösung sich stark von theoretischer Lösung unterscheidet.

**Mechanik:**

- Einführung / Übersicht
- Ausarbeitung der mechanischen Lösung (von der Idee zum Prototyp)
- Berechnungen von Motorenmomenten oder ähnlichem
- Skizzen der finalen Lösung
- Screenshots der CAD-Konstruktion
- Evtl. etwas über den Zusammenbau

**Elektronik:**

- Einführung / Übersicht
- Beschreibung selbst hergestellte Elektronik (nur wenn selbst Elektronik entwickelt wurde)
- Vereinfachtes Elektronikschemata, das zeigt, welche Ein- und Ausgänge an welchem Pin hängen)
- Dokumentation über verwendete Bauteile inkl. Motoren, Sensoren...

**Software:**

- Einführung / Übersicht
- Flow-Chart Diagramm zur Implementierung ggf. erweitert mit Textbeschreibung

**Diskussion und Ausblick:**

Dieser Abschnitt bespricht die erzielten Ergebnisse bezüglich ihrer Erwartbarkeit, Aussagekraft und Relevanz. Er gibt einen Rückblick auf die Aufgabenstellung, ob sie erreicht bzw. nicht erreicht worden ist; er enthält ein Fazit über das Projekt sowie über mögliche Verbesserungen.

Insbesondere wird auch ein detaillierter Vergleich der gebauten Lösung mit der Anforderungsliste erwartet (sind alle Anforderungen erfüllt, wie gut sind die Wünsche erfüllt).

**Verschiedenes im Anhang:**

- Protokoll der wesentlichen Tests und der daraus resultierenden Erkenntnisse
- Sensorkalibrierung
- Eigene Dokumente oder Daten, wie z. B. Zeitplan

**Der Bericht soll so kurz wie möglich und so lang wie nötig gehalten werden. 10 Seiten reiner Text sollten nicht überschritten werden. Der Anhang und Abbildungen zählen nicht dazu.**

Weitere Details zum Bericht werden Sie während des Semesters von Frau Runte erhalten.

Zusätzlich ist elektronisch abzugeben:

- .stp der Konstruktion
- Elektronikschaltungen (falls vorhanden)
- Kompletter Softwarecode
- Video

Neben dem Bericht werden Sie Ihre Ergebnisse in der Semesterwoche 13 in Form einer Video-Präsentation vorstellen. Dazu erhalten Sie während des Semesters detailliertere Informationen.

### Termine

- Start der Übung U2 ist die SW 1
- Die Video-Präsentationen müssen in SW 13 (13.5. (Klasse ST25a) und 15.5. (Klasse ST25t)) abgegeben werden.
- Die Berichte müssen in SW 14 am Abend des 23.5. abgegeben werden.
- In der letzten oder zweitletzten Woche wird ein Wettkampf stattfinden, bei welchem die Roboter den Parcours abfahren müssen. Der Termin wird noch kommuniziert.
- Der PM2-Semesterplan ist zu beachten.
- Es werden zwei Projektreviews gemäss Semesterplan sowie Coachinggespräche (im Team) im Rahmen der Förderung der ‚Non-Technical Skills‘ durchgeführt.
- In der ST25t fallen 2 Unterrichtseinheiten aus (Karfreitag und 1. Mai).
- Die Soll-Arbeitsstunden pro Person betragen 56 Lektionen (4x14Lektionen) während des Unterrichts plus dieselbe Zeit an Selbststudium, also insgesamt 112h. Das ergibt für eine 6er-Gruppe 672h. Bitte berücksichtigen Sie diese Soll-Zeit in Ihrer Zeit- und Arbeitsplanung.

### Modul PM2

Modulstruktur und Leistungsnachweise des Moduls PM2 sind gemäss der Schulverwaltungssoftware Evento:

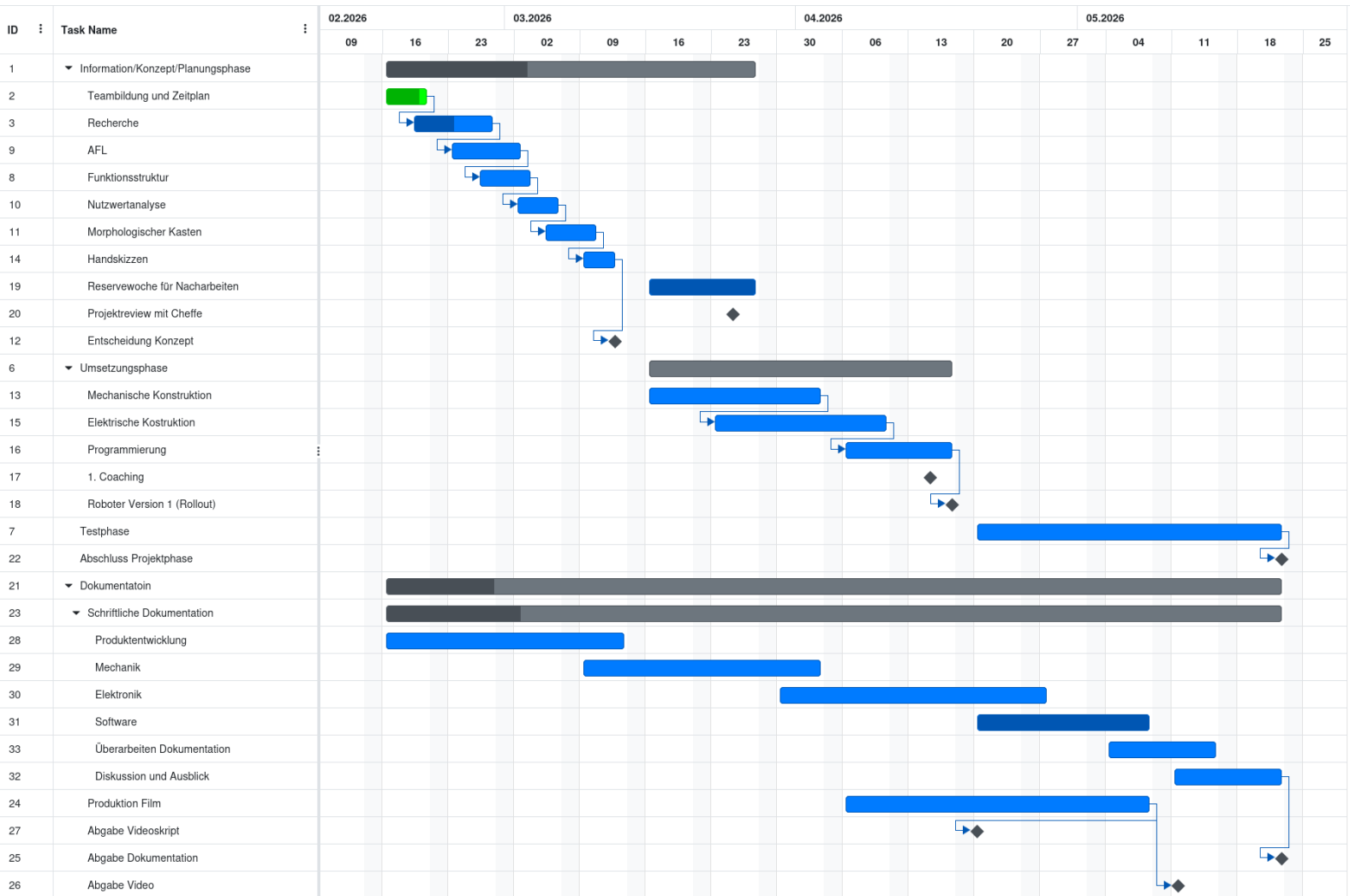
| Bezeichnung                                | Art                | Form        | Umfang         | Bewertung | Gewichtung |
|--------------------------------------------|--------------------|-------------|----------------|-----------|------------|
| Leistungsnachweise während Studiensemester | Video-Präsentation | mündlich    | tbd            | Benotung  | 30%        |
| Projekt                                    | Projekt U2         | schriftlich | Semesterarbeit | Benotung  | 70%        |

Die Video-Präsentation sowie das Projekt U2 inkl. Projektbericht ergeben eine Teamnote und werden innerhalb des Semesters erarbeitet.

Video-Präsentation: Die detaillierten Angaben zur Video-Präsentation werden Sie im Verlauf des Semesters noch erhalten.

Projekt U2: Bewertet wird insbesondere das Produkt (die gefundene und umgesetzte Lösung) und der Prozess anhand der abgegebenen Unterlagen gemäss Auflistung ‚Abzuliefernde Ergebnisse‘ und der Beobachtungen während des Semesters. Im Vordergrund steht, dass die Teams eine kreative Lösung finden. Das Abschneiden am Wettkampf fliesst nur minimal in die Beurteilung ein, ist aber ein Teil davon, da dieses eine gute Aussage über das Erfüllen der Aufgabenstellung macht.

# Zeitplan



Powered by: onlinegantt.com

|               |      |                                                     |                                                                                   |                                |
|---------------|------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
|               |      | <b>Anforderungsliste für ein Paket-Roboters</b>     |                                                                                   | F = Forderung<br>W = Wunsch    |
|               |      | Projekt:<br><br>LineXpress                          |                                                                                   | Bearbeiter:                    |
| Anforderungen |      |                                                     |                                                                                   |                                |
| F, W          | Nr.  | Bezeichnung                                         | Werte, Daten, Erläuterungen, Änderungen                                           | Verantwortlich, Klärung durch: |
|               | 1    | Funktion                                            |                                                                                   |                                |
| F             | 1.01 | Pakete einsammeln/aufnehmen                         | Aufnahme von 30 × 30 × 30 mm Paketen                                              |                                |
| W             | 1.02 | Zwischenlagerung der Pakete auf dem Roboter         | evt. Für 4 Pakete gleichzeitig                                                    |                                |
| F             | 1.03 | Ablieferung der Pakete                              | Richtige Positionierung bei der Abgabe                                            |                                |
| F             | 1.04 | Spurhaltung                                         | Fahrzeug muss auf der Spur bleiben und an den Stopps halten                       |                                |
| F             | 1.05 | Wiederholbarkeit                                    | Durchläufe mit geringen Fehlern                                                   |                                |
| F             | 1.06 | Vollständig autonom                                 | keine Kommunikation während Lauf                                                  |                                |
| F             | 1.07 | Paketpositionierung                                 | Variieren in x- und y-Richtung, Können                                            |                                |
| W             | 1.08 | Intelligente Routenstrategie                        | Effizienteste Route                                                               |                                |
|               | 2    | Konstruktion                                        |                                                                                   |                                |
| F             | 2.01 | Roboteranfangsgrösse                                | Grösse <=200x200x200mm                                                            |                                |
| F             | 2.02 | Robotergrösse bei Tunneldurchquerung                | Querschnittgrösse <= 250x250mm                                                    |                                |
| W             | 2.03 | Antrieb                                             | 180° Drehungen auf der Strecke möglich                                            |                                |
| F             | 2.04 | Fahrwerk                                            | Genügend Traktion für Beschleunigung, Bremsen.                                    |                                |
| W             | 2.05 | Fahrstabilität                                      | Schwerpunkt tiefer als der Mittelpunkt                                            |                                |
| F             | 2.06 | Nucleo-Board F446RE                                 | 1x                                                                                |                                |
| F             | 2.07 | Ultraschall-Sensor                                  | 1x                                                                                |                                |
| F             | 2.08 | DC-Motor mit Encoder (Getriebeübersetzung variiert) | 2x                                                                                |                                |
| F             | 2.09 | RC-Servos                                           | 2x                                                                                |                                |
| F             | 2.10 | analoger Distanzsensor                              | 1x                                                                                |                                |
| F             | 2.11 | digitaler Endschalter                               | 1x                                                                                |                                |
| F             | 2.12 | LED                                                 | 1x                                                                                |                                |
| F             | 2.13 | Line-Follower-Array                                 | 1x                                                                                |                                |
| F             | 2.14 | Farbsensor                                          | 1x                                                                                |                                |
| W             | 2.15 | Filament                                            |                                                                                   |                                |
| W             | 2.16 | ansprechendes Design                                | Sauber verarbeitet, Komponenten verstaut unter Abdeckung                          |                                |
| W             | 2.17 | optimiertes Fahrgestell                             | verbesserte Spurhaltung zur Minimierung von Korrekturbewegungen                   |                                |
| W             | 2.18 | Farbschema                                          | LineXPRESS-Logo (Schwarz/Orange)                                                  |                                |
| W             | 2.19 | Einfacher Zusammenbau                               | Bauteile müssen einzeln austauschbar sein, um defekte Teile einfach auszutauschen |                                |



|   |          |                                      |                                                                                                                                                                                                                             |        |
|---|----------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
|   | <b>3</b> | <b>Wettkampfregeln</b>               |                                                                                                                                                                                                                             | Team 3 |
| F | 3.01     | Spielfeld                            | 4 Abholhäuser, 4 Ablieferhäuser, Tunnel und Depot                                                                                                                                                                           |        |
| F | 3.02     | Vollständig autonom                  | keine Kommunikation während Lauf                                                                                                                                                                                            |        |
| F | 3.03     | Korrekte Zustellung                  | Das Paket am richtigen Haus liegt, es an der richtigen Position liegt                                                                                                                                                       |        |
| F | 3.04     | Tunnel-Regeln                        | Durchgang: 250 × 250 mm, ede<br>Durchfahrt: +5 Sekunden Zeitstrafe, Alternative: 180° drehen und ohne Tunnel zu durchfahren                                                                                                 |        |
| F | 3.05     | Zeitmessung                          | Start: Sobald sich der Roboter im Depot bewegt<br>Stopp: Nach letztem Zustellversuch                                                                                                                                        |        |
| W | 3.06     | Zeitstrafen vermeiden                | Tunneldurchfahrt: +5 s<br>Falsch zugestelltes Paket: +20 s pro Paket<br>Verschieben von Haus oder Tunnel: +30 s pro Objekt<br>Zusätzlicher Reparatur-Versuch am Ende: +20 s<br>Lauf > 8 Minuten: Abbruch, nicht erfolgreich |        |
| F | 3.07     | Durchläufe                           | 2 Versuche pro Team<br>Wenn 1. Lauf erfolgreich → kein 2. Lauf                                                                                                                                                              |        |
| W | 3.08     | Bonus                                | Wenn im ersten Lauf alles korrekt funktioniert → –20 Sekunden Bonus                                                                                                                                                         |        |
|   | <b>4</b> | <b>Software</b>                      |                                                                                                                                                                                                                             |        |
| F | 4.01     | Strukturierte Softwarearchitektur    | Übersichtlich / Kommentiert                                                                                                                                                                                                 |        |
| W | 4.02     | Fehler-Logging über LED-Codes        | Fehler klar erkennbar                                                                                                                                                                                                       |        |
| W | 4.03     | Parametrierbarkeit                   | PID-Werte / Schwellenwerte anpassbar ohne Code-Umbau.                                                                                                                                                                       |        |
|   | <b>5</b> | <b>Termine</b>                       |                                                                                                                                                                                                                             |        |
| F | 5.01     | Projektstart                         | Start der Übung U2 ist die SW 1                                                                                                                                                                                             |        |
| F | 5.02     | Abgabe Videoskript                   | Domkument Video-Skript ist bis Mo 20.4 auf Moodle abgeben                                                                                                                                                                   |        |
| F | 5.03     | Abgabe Dokumentation                 | Die Berichte müssen in SW 14 am                                                                                                                                                                                             |        |
| F | 5.04     | Abgabe Video                         | Die Video-Präsentationen müssen in                                                                                                                                                                                          |        |
|   | <b>6</b> | <b>Dokumente</b>                     |                                                                                                                                                                                                                             |        |
| F | 6.01     | Produktentwicklung                   | Zeitplan                                                                                                                                                                                                                    |        |
|   | <b>7</b> | <b>Normen</b>                        |                                                                                                                                                                                                                             |        |
| F | 7.01     | VDI-Richtlinien 2221/2222            |                                                                                                                                                                                                                             |        |
|   | <b>8</b> | <b>Robustheit &amp; Sicherheit</b>   |                                                                                                                                                                                                                             |        |
| W | 8.01     | Stoßfestigkeit                       | steckenbleiben                                                                                                                                                                                                              |        |
| W | 8.02     | Keine scharfen Kanten                |                                                                                                                                                                                                                             |        |
| W | 8.03     | Magnetische Störeinflüsse minimieren |                                                                                                                                                                                                                             |        |
| W | 8.04     | Stabil bei Fehlmanöver               |                                                                                                                                                                                                                             |        |

# Funktionsstruktur

